

Instrukcja Obsługi: Urządzenie do Pomiaru Czasu Reakcji

1. Przeznaczenie

Urządzenie służy do treningu i pomiaru czasu reakcji człowieka na bodźce wzrokowe z dokładnością do milisekund. Znajduje zastosowanie w sporcie, rehabilitacji i dydaktyce, pozwalając ocenić koordynację wzrokowo-ruchową.

2. Budowa Urządzenia

Urządzenie składa się z panelu sterującego oraz pedałów nożnych.

- * **Panel główny:** Drewniana płyta z elementami sterującymi.
- * **Przycisk START (Czerwony):** Służy do rozpoczęcia testu oraz jego zatrzymania.
- * **Przyciski reakcyjne (4 duże, białe):** Podświetlane przyciski, które należy naciskać w reakcji na światło.
- * **Przyciski wyboru trybu (4 małe, czarne):** Służą do wyboru jednego z czterech programów (F1-F4).
- * **Wyświetlacz:** Pokazuje czas, liczbę prób oraz wyniki końcowe.
- * **Pedały nożne:** Dwa zewnętrzne moduły do obsługi stopami, podłączone przewodami.
- * **Zasilanie:** Port USB na bocznej ścianie (5V).

3. Pierwsze Uruchomienie

- Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu, a pedały nożne połóż wygodnie na podłodze.
- Podłącz przewód USB do źródła zasilania (komputer, powerbank).
- Po krótkiej kalibracji na wyświetlaczu pojawi się symbol wybranego trybu (np. `---F1---`).

4. Dostępne Tryby Pracy

Wybierz tryb za pomocą małych czarnych przycisków po prawej stronie panelu.

Tryb	Nazwa	Opis działania	Warunek końca
F1	Losowy (Ręce + Nogi)	Diody zapalają się losowo na przyciskach ręcznych ORAZ pedałach nożnych.	Czas: 30 sekund
F2	Losowy (Tylko Ręce)	Diody zapalają się losowo TYLKO na przyciskach ręcznych. Pedały są nieaktywne.	Czas: 30 sekund
F3	Z Opóźnieniem (Ręce + Nogi)	Światło zapala się po losowym opóźnieniu (0,5–1,5 sekundy). Używane ręce i nogi.	Liczba prób: 10 trafień
F4	Z Opóźnieniem (Tylko Ręce)	Światło zapala się po losowym opóźnieniu. Używane tylko ręce.	Liczba prób: 10 trafień

5. Przebieg Badania

- Start:** Wybierz tryb i naciśnij czerwony przycisk **START**.
- Gra:**
 - Gdy zapali się przycisk lub dioda przy pedale – naciśnij go jak najszybciej.
 - Ważne:** Po naciśnięciu musisz natychmiast puścić przycisk (urządzenie blokuje zaliczenie przy ciągłym trzymaniu).
 - Na ekranie w trakcie gry: Lewa strona pokazuje pozostały czas (F1/F2) lub pozostałe próby (F3/F4), prawa strona to aktualne punkty.
- Koniec:** Gra kończy się automatycznie po upływie czasu lub wykonaniu prób.
- Zatrzymanie awaryjne:** W każdej chwili możesz przerwać test naciskając przycisk **START**.

6. Interpretacja Wyników

Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawią się wyniki :

- Lewa strona (z literą `t`):** Twój średni czas reakcji w milisekundach (np. `t 250` oznacza 0,25 sekundy).
- Prawa strona:** Liczba poprawnych trafień (punktów).
- Uwaga:** Jeśli średni czas przekroczy 1 sekundę, wyświetlacz pokaże wartość graniczną `999`.

7. Bezpieczeństwo i Konserwacja

- Zasilaj urządzenie tylko napięciem **5V** (standardowe USB).
- Chroni drewnianą obudowę i elektronikę przed wilgocią.
- Uważaj na przewody łączące pedały, aby ich nie wyrwać podczas gwałtownych ruchów.